

АУДИТ · ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ

Аудит регламента v2.2 и инструкций по ролям

Качество, слабые места, расхождения с инструментарием, оптимизация без PDM

Объект	01_Действующая_редакция/РЕГЛАМЕНТ_КТО_v2.2_NAS_SolidWorks_ЕСКД_2026-09-14.md (далее РЕГ, ссылки РЕГ:строка), девять инструкций 05_Инструкции_по_ролям/И-01...И-09 и Задание_сисадмину_права_КТО.md.
Дата	14.09.2026, вечер.
Режим	только чтение, ничего не правилось.
Рамка	PDM внедрять пока не планируется — все предложения даны для схемы «NAS по SMB + Битрикс24».
Улики	текст документов; репозиторий на коммите 75a82a9 (14.09 23:05); АУДИТ_СЕТЕВОГО_РАЗВЕРТЫВАНИЯ_2026-09-14.md; руководство ч. II §1; README.md.

8 расхождений с кодом

14 внутренних противоречий

9 отсутствующих артефактов

13 предложений

Вердикт

Подписывать v2.2 нельзя: §2.3 отстал от кода на день, часть 6 — бумажная PDM, 9 артефактов не существуют.

Сильное

Дерево папок, два признака классификации, четыре проверки приёмки, заимствование эталона, архив комплектом.

Без PDM

Файлы: _ИзмN, _Аннулировано, _Версии, Pack and Go. Процесс: задачи Битрикс24 вместо пяти журналов Excel.

Как читать

P — расхождения с кодом, B — противоречия. Ссылки РЕГ:N — строки регламента v2.2.

Содержание

1. Итог
2. Что сделано хорошо и должно остаться
3. Расхождения с реализованным инструментарием (критические)
4. Внутренние противоречия регламента и инструкций
5. Часть 6 без PDM: что оставить, что перенести
6. Исполнимость: стартовый минимум
7. Инструкции по ролям
8. Предложения по оптимизации, по приоритету
9. Что не проверялось

1. Итог

Регламент структурно зрелый: одно дерево папок, ясные роли, процедуры с точными путями в меню, приёмка по проверяемым признакам, история решений в разделе 0. Инструкции по ролям читаемы и короче регламента в 8–15 раз, каждая заканчивается листом ознакомления.

Но подписывать v2.2 сейчас нельзя по трём причинам.

- 1. Регламент отстал от инструментария на один день.** §2.3 утверждает, что configurator не умеет работать с сетевой папки, и предписывает временный порядок с зеркалом на D:. Коммит [3988f3e](#) от 14.09 20:41 реализовал сетевую установку; руководство ч. II §1 и README уже описывают новую схему. Регламент собран в 20:01 и этого не видел. Реализованная схема отличается от описанной в §2.3 в четырёх существенных местах (раздел 3).
- 2. Часть 6 — бумажная PDM на пять журналов Excel.** Книга регистрации извещений, история изменений каждого эталона, журнал изменений заказа, лист «Доступы», лист «Сбои сохранения». При 13 конструкторах и решении вести процесс в Битрикс24 (§1.3) это не будет заполняться. Регламент сам противоречит себе: замечания приёмки — в Битрикс24, а изменения после выдачи — в Excel.
- 3. Регламент опирается на 9 артефактов, которых нет.** Шаблоны разметки, техкарты и журналов, скрипт свода, матрица форматов ЧПУ, журнал ИТ, шаблон извещения, скрипт создания папок, скрипт поиска применимости. Ни один сотрудник не может выполнить регламент с первого дня без оговорок «до появления — вручную», а какой ручной порядок действует, не сказано.

Оценка по критериям (0–5):

Критерий	Оценка	Комментарий
Полнота	4	закрыты хранение, доступ, приёмка, изменения, выдача, роли; нет пилотного периода и стартового минимума
Согласованность	2	14 расхождений внутри регламента и с инструкциями (раздел 4), 4 — с реализованным инструментарием (раздел 3)
Актуальность	2	§2.3, §7.1 п. 3, И-02 §6, И-03 §5, приложение В устарели после коммитов 14.09
Исполнимость	2	9 отсутствующих артефактов; часть 6 нереалистична по трудоёмкости
Читаемость	4	таблицы, процедуры, примеры; но 42 страницы для смешанной аудитории
Сопровождаемость	2	одно решение владельца сегодня потребовало правок в 3–5 файлах; регламент и инструкции дублируют друг друга на ~60 %

2. Что сделано хорошо и должно остаться

- Одно каноническое дерево с правами по группам и коротким именами (§1.2); длина пути проверяется.
- Два признака классификации изделия вместо одного (§1.3) и отказ от дублирования исполнителей: процесс — в Битрикс24.
- Четыре проверки приёмки (§3.3) — объективные, повторяемые, по 3 минуты.
- Пошаговое заимствование эталона с отвязкой деталей по мере необходимости и переносом чертежей через «Заменить модель» (§4.8) — соответствует тому, как работают конструкторы.

- Архив закрытого заказа комплектом Pack and Go (§3.2, шаг 8) — закрыта реальная дыра: ссылки на эталон, который потом меняется.
- Правило «взаимозаменяемость решает: изменение или новое обозначение» (§6.2) с таблицей примеров — самое полезное место части 6.
- Процедуры прав доступа с точными путями DSM и правило «не использовать Запретить, не выдавать Администрирование» (§2.8).
- Инструкции написаны от роли: «Ваша роль», «Ваши папки и права», «Нельзя», «Если что-то пошло не так».

3. Расхождения с реализованным инструментарием (критические)

№	Регламент	Факт в репозитории на 23:05 14.09	Последствие
P-1	РЕГ:250-271: «конфигуратор пока не умеет работать с сетевого диска», таблица из 8 поломок, временный порядок с <code>robosoru</code> на <code>D:\Work</code>	Коммит 3988f3e: <code>EskdDeploy.psm1</code> , <code>Publish-EskdToolkit.ps1</code> , переписанные установщик и конфигуратор, тест <code>check_deploy_engine.ps1</code> ; руководство ч. II §1.1–1.3 описывает установку из общей папки	Конструктор по регламенту зеркалирует папку на <code>D:</code> , хотя это уже не нужно и противоречит README
P-2	РЕГ:222: макросы SWplus по умолчанию сетевые, локальную копию получают только конфликтные по матрице <code>swplus_macro_placement.json</code>	Руководство ч. II §1.1: вся папка SWPlus копируется в <code>%LOCALAPPDATA%\ESKD\Toolkit</code> ; матрицы в репозитории нет; аудит сетевого развёртывания (раздел 5) показал, что MProp, DProp, SProp, SpecEditor, Master связаны и должны быть локальными одной группой	Регламент описывает несуществующий механизм; §1.2 дерево (РЕГ:131) и приложение Б повторяют ошибку
P-3	РЕГ:87,213: путь <code>Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ_Инструменты_Конструктора</code>	README и <code>Publish-EskdToolkit.ps1</code> публикуют в <code>Z:\00_ИНСТРУМЕНТЫ\Инструменты_Конструктора</code> — без подчёркивания	Две команды в двух документах ведут в разные папки
P-4	РЕГ:217: «основные надписи SWplus» в папке макросов; РЕГ:955 приложение Б	Коммит 75a82a9: форматки перенесены в <code>02_Шаблоны_и_Форматки\Основные надписи</code> ; <code>Master.ini</code> указывает туда	Путь в регламенте устарел; §2.4 «Основные надписи» — заданы скриптом» верно только случайно
P-5	РЕГ:972 приложение В: ТЗ-01 «к исполнению»; ТЗ-01 статус «к исполнению агентом-разработчиком»	Большая часть ТЗ-01 выполнена (движок, публикация, локальный экземпляр, ветка <code>ESKD_Install</code>); не выполнены: матрица макросов, <code>toolkit_site.json</code> , режимы <code>Check/Repair/Uninstall/Export</code> , фаза машины, протокол JSON для окна, тесты N01–N18 в заявленном виде	ТЗ и регламент не отражают, что сделано и что осталось
P-6	и-03:50-51: ограничительный перечень в <code>04_Библиотеки_Материалов_и_Профилей\Библиотека материалов\</code> , генерация «по <code>README_Инструкция.md</code> в той же папке»	Коммит d5e9eb8: перечень перенесён в <code>06_Документация\Библиотека_материалов\</code> , <code>generate_materials.py</code> — в <code>09_Тесты\tools\</code> , <code>README_Инструкция.md</code> удалён	Куратор баз не найдёт ни файла, ни инструкции
P-7	РЕГ:970 Д-47 : «проверка данных Excel для <code>Тип</code> и <code>RAL</code> »	Поле <code>Тип</code> заменено на <code>Стандартность</code> и <code>Направление</code> (§5.1)	Задача инструментарию сформулирована по старой схеме

№	Регламент	Факт в репозитории на 23:05 14.09	Последствие
P-8	РЕГ:337-350 §2.7 и И-02 §6: параметры «Совместная работа» и «ссылочные документы только для чтения» выставляются вручную	Аудит сетевого развёртывания, А-13: профиль .reg их не содержит, хотя мог бы — тогда ручной шаг исчез бы	13 ПК настраиваются руками там, где достаточно одной правки профиля

Кроме того, аудит сетевого развёртывания нашёл 14 фактов (А-1...А-14), из которых регламент не учитывает ни одного. Два требуют решения владельца: окно настроек надстройки пишет списки фамилий MPro в общую папку, если у пользователя есть право записи (А-1), и Master.ini хранит абсолютный путь (А-5). Первый прямо противоречит принципу «в общую папку установка не пишет».

4. Внутренние противоречия регламента и инструкций

№	Где	Противоречие	Предложение
B-1	РЕГ:356, И-01:27, РЕГ:989-990 vs Задание_сисадмин у	Регламент и И-01: Начальник КТО в группе administrators. Задание сисадмину: не включать в administrators, дать делегирование ролей и «Администрирование» на папку	Выбрать один вариант после ответа сисадмина; регламент, И-01, И-02 и приложение Г привести к нему
B-2	РЕГ:179, РЕГ:412, И-02:23	«Логин DSM = логин Windows»	Владелец 14.09: у сотрудников личные учётные записи NAS с логином из имени и фамилии; требование убрать
B-3	РЕГ:425	«Альтернатива — Проводник Windows ... Добавить → учётная запись NAS»	В рабочей группе без домена Проводник не показывает локальных пользователей NAS (форум Synology). Оставить только как вариант для домена или убрать до проверки
B-4	РЕГ:155 vs РЕГ:753,766,806-813	Исполнители, ход работ и замечания — в Битрикс24, а изменения после выдачи, предложения по эталонам, извещения, история — в пяти файлах Excel	Раздел 5 ниже
B-5	РЕГ:386 правило 4 vs РЕГ:155	Каждая выдача прав — строка в Журнал_ИТ.xlsx, лист «Доступы»	Комментарий в задаче Битрикс24 при выдаче; ежемесячная сверка «Инспектором разрешений» остаётся
B-6	РЕГ:47 (таблица v1.0→v2.0)	«Права через группы DSM; заморозка заказа = копия в архив» — но v2.2 ввела запись исполнителям и снятие прав	Строку пометить «изменено в v2.2» или убрать историю v1.0→v2.0 в архивную редакцию
B-7	РЕГ:461 шаг 7	«подписать (свойства файла: «Утвердил», дата)» — подпись в свойствах Excel ничем не защищена и никем не проверяется	Утверждение — переводом задачи Битрикс24 в стадию «Утверждено» Начальником КТО; в файле ничего не подписывать
B-8	РЕГ:693	Проверка свода «сумма масс листа 1 ≈ масса сборки ±5 %» — скрипт читает Excel, массы сборки в техкарте нет	Либо столбец «Масса сборки» на листе техкарты, либо убрать проверку
B-9	РЕГ:201, РЕГ:877	«13 рабочих мест», «9 чел.» защиты в текст	Убрать числа: «на всех рабочих местах»; в листе ознакомления — по одной строке на сотрудника

№	Где	Противоречие	Предложение
B-10	РЕГ:193 vs РЕГ:415-423	Synology Drive Team Folder 04_производство «только загрузка» для планшетов и одновременно File Station для начальника производства	Один канал для чтения производством: File Station. Synology Drive убрать, иначе два способа синхронизации одних файлов
B-11	РЕГ:740 §6.3	Таблица изменений основной надписи заполняется «заметками чертежа вручную» до Д-60	Реалистично никто не заполнит. Либо Д-60 до внедрения части 6, либо признать: ревизия фиксируется только суффиксом _ИзмN и записью в Битрикс24
B-12	РЕГ:770 §6.5 шаг 5	Сохранение прежней ревизии — Pack and Go каждого чертежа по одному	Проще: перед правкой скопировать папки 01_3D и 02_PDF изделия в _Версии\Изм<N-1>\ целиком (одна операция), а при нужде восстановить оттуда
B-13	РЕГ:604,619 и и-04 шаг 6	Настройки экспорта IGS «по матрице форматов», которой нет; пока её нет — что ставить, не сказано	Дать стартовые настройки прямо в регламенте (тип 186, мм, система координат) с пометкой «до утверждения по пробному импорту»
B-14	и-05:4	«Порядок проектирования в bCAD — отдельный регламент направления «Корпус»»	Такого регламента нет; либо ссылка на будущий документ с датой, либо убрать

5. Часть 6 без PDM: что оставить, что перенести

Владелец подтвердил: PDM не планируется, процесс — в Битрикс24. Тогда часть 6 надо разделить на то, что живёт в файлах, и то, что живёт в задачах.

Остаётся в файлах на NAS (это и есть «минимальная PDM без PDM»):

Артефакт	Зачем
суффикс _ИзмN в имени выдаваемых PDF/DXF/IGS	цех и ОМТС отличают действующую ревизию по имени
папка _Аннулировано рядом	прежние ревизии не теряются и не путаются
папка _Версии\ИзмN у эталона	откат и сравнение моделей
комплект Pack and Go при закрытии заказа	изготовленное изделие не меняется вслед за эталоном
таблица изменений в основной надписи — только если Д-60 сделана	иначе требование мёртвое

Переносится в Битрикс24:

Сейчас (Excel)	В Битрикс24
Журнал_изменений.xlsx заказа	подзадача «Изменение» в задаче заказа: было → стало, задел, стадии «В работе → Внедрено»
Книга_регистрации_ИИ.xlsx, лист «Предложения»	задача «Дефект эталона <шифр>» на Начальника КТО
Извещение об изменении ИИ- КТО-ГГГГ-NNN.xlsx	та же задача со стадиями «Решение → В работе → Утверждено → Внедрено»; номер ИИ — номер задачи; поля извещения — чек-лист в описании; PDF извещения не нужен

Сейчас (Excel)	В Битрикс24
История_изменений.xlsx эталона	фильтр задач по шифру эталона
лист «Доступы»	комментарий в задаче заказа при выдаче и снятии
лист «Сбои сохранения»	задача сисадмину на каждый сбой

Требования ГОСТ 2.503 (номер изменения, основание, задел, взаимозаменяемость, подписи) при этом сохраняются как поля задачи. Часть 6 сокращается примерно вдвое, §6.7 «Формы» превращается в «Поля задачи Битрикс24». Задачи [Д-58](#) и [Д-59](#) отпадают.

6. Исполнимость: стартовый минимум

Регламент ссылается на артефакты, которых в репозитории нет:

Артефакт	Где требуется	Задача
Разметка_СЗ.xlsx, Техкарта_на_1шт.xlsx, Журнал_изменений.xlsx	§1.2, §3.2, §5.1–5.2, приложение А	Д-47 , Д-58
Свод_заявки.ру	§5.3, И-06	Д-47
New-OrderFolder.ps1 как файл на Z:	§3.2, И-01	только текст в приложении А
Матрица_форматов_ЧПУ.xlsx	§4.9, И-06	Д-54
_Журнал_ИТ.xlsx	§2.6–2.8, И-02	Д-55
Шаблон_ИИ.xlsx, Книга_регистрации_ИИ.xlsx, История_изменений.xlsx	часть 6, И-03	Д-58 (отпадает при разделе 5)
скрипт применяемости эталона	§6.6	Д-59 (отпадает при разделе 5)
Матрица размещения макросов, toolkit_site.json	§2.3	остаток ТЗ-01

Предложение: раздел «Ввод в действие» с двумя списками — «действует с первого дня» (хранение, права, приёмка, заимствование, выдача, [ИЗМН](#)) и «действует после появления артефакта» с ответственным и датой. До появления скрипта свода технолог сводит заявку вручную — это сказано, но только в §5.3; для остальных артефактов ручного порядка нет.

7. Инструкции по ролям

Общие замечания:

- **Дублирование.** Инструкции повторяют регламент на 60–70 %: маршрут заказа, процедуры прав, шаги заимствования, форматы выдачи. Сегодняшняя правка одного решения (комбинированное изделие) потребовала изменений в регламенте и трёх инструкциях. Через полгода они разойдутся. Варианты: инструкция = 1–2 страницы «что делаю я» со ссылками на параграфы регламента; либо инструкции собираются скриптом из помеченных разделов регламента.
- **Устаревшие места** после коммитов 14.09: И-02 §6 (временный порядок, [УСТАНОВИТЬ_ЕСКД.bat](#) из D:\Work), И-03 §5 (пути и [README_Инструкция.md](#)), И-04 шаг 6 (матрица).

- **Нет версии инструкции.** Указана версия регламента, но не редакция инструкции; при правке нельзя понять, у кого на руках старая.

Инструкция	Сильное	Слабое
И-01 Начальник КТО	маршрут по шагам, таблица приёмки, процедуры прав, периодический контроль	administrators (B-1); ежедневный просмотр листа «Предложения» в Excel; закрытие заказа требует 4 ручных операций — кандидат на скрипт
И-02 Сисадмин	таблица прав, флажки DSM, веб-доступ, ежемесячный контроль	п. 2 «логин = Windows» (B-2); §6 устарел (P-1); «DSM, если такой пункт есть» — гадание в нормативном тексте, нужно проверить на реальной версии
И-03 Куратор баз	правила ввода эталона, запрет переноса Проводником	§5 пути устарели (P-6); §6 дублирует §6.5 регламента почти дословно
И-04 Конструктор металл	таблица «стандартность → что делать», спасение файла, памятка изменений	152 строки — самая длинная; шаг 6 ссылается на несуществующую матрицу; чек-лист из 12 пунктов дублирует §4.10
И-05 Конструктор корпус	коротко, по делу	ссылка на несуществующий регламент bCAD (B-14); нет ни слова о том, что делает конструктор корпуса при СТД и ТИПОВОЕ — «берётся из эталона», а эталонов корпуса в 02_БАЗА регламент не описывает
И-06 Технолог	нормоконтроль из 6 пунктов, матрица форматов, задел	свод «после Д-47 , до — вручную» без формы ручного свода
И-07 Мастер, ЧПУ	правило «только последняя ревизия», расшифровка имён файлов, действия при ошибке	нет действия «файл в папке есть, а на листе 1 заявки его нет»; нет правила по бумажным копиям: кто печатает, кто изымает
И-08 ОМТС	коротко, ревизии заявки	нет связи с 1С: как заявка попадает в 1С — вручную, и это нигде не сказано
И-09 Начальник производства	вход, где что лежит, как отличить действующий документ	«DSM, если такой пункт есть» — та же оговорка; шапка обещает историю изменений в Excel, которая при разделе 5 уйдёт в Битрикс24
Задание сисадмину	точные пути, «не делать», проверка, таблица ответов	противоречит И-01/И-02/§2.8 по administrators (B-1); после ответов нужен второй документ — что настроено фактически

8. Предложения по оптимизации, по приоритету

Немедленно, до подписания (редакция 2.3):

1. Переписать §2.3 по руководству ч. II §1: установка из общей папки, вся папка SWPlus локально, путь без подчёркивания, форматки в **02_Шаблоны_и_Форматки**. Убрать таблицу поломок и временный порядок. Согласовать §1.2, §7.1 п. 3, приложения Б и В, И-02 §6, И-03 §5.
2. Обновить ТЗ-01: раздел «Выполнено» и «Осталось», чтобы он не читался как невыполненное.
3. Закрыть В-1...В-3 после ответов сисадмина: один вариант прав Начальника КТО во всех документах.
4. Перенести часть 6 в Битрикс24 по разделу 5; оставить файловые артефакты.
5. Добавить раздел «Ввод в действие» со стартовым минимумом (раздел 6).
6. Учесть А-1 и А-13 из аудита сетевого развёртывания: запрет записи надстройкой в общие списки и параметры совместной работы в профиле **.reg**.

В течение месяца:

7. Сократить регламент: части 2 и 6 — до правил и ссылок, процедуры DSM вынести в приложение для сисадмина. Цель — 25 страниц.
8. Инструкции: 1–2 страницы на роль, ссылки на параграфы, номер редакции инструкции.
9. Пилот: два конструктора, один заказ с типовым и нестандартным изделием, одна правка эталона по части 6. По итогам — пороги §2.7 и правки.
10. Скрипт закрытия заказа (Pack and Go комплектов, копия в Y:, снятие прав, перенос в _Сдано) — четыре ручных шага у Начальника КТО сейчас.

Позже:

11. Интеграция Битрикс24 → NAS: создание папок и выдача прав по назначению исполнителя (обсуждалось 14.09; отдельное ТЗ-02).
12. Д-60 или отказ от таблицы изменений в штампе — решение владельца.
13. Регламент направления «Корпус» или явное «его нет, действует этот».

9. Что не проверялось

- Работа процедур DSM на реальном NAS: модель, версия DSM и права Начальника КТО неизвестны до ответов сисадмина.
- Совместимость Настройка_Рабочего_Места_SolidWorks.exe при запуске с NAS (спайк С-6 ТЗ-01) — не выполнялась.
- Инструкция И-05 по существу bCAD — регламента направления нет, проверять не с чем.